

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

TC- 301[Silica(실리카)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 TC- 301[Silica(실리카)]

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도

수분 흡착용

제품의 사용상의 제한

자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한

국내 공급자 정보 기재)

회사명

한국 : 대성산업가스(주)

중국 : Chengdu TCWY New Energy Technology co.,Ltd.

주소

한국 : 경기도 안산시 단원구 원시동 산단로 128 대성산업가스 초저온연구소

공정개발연구팀

중국 : China Chengdu No.1700 Tianfu Avenue, New century global center

E2- 2- 1- 1401

긴급전화번호

한국 : 031- 8099- 7611

중국 : 86- 028- 68731616

2. 유해성·위험성

가. 유해 · 위험성 분류

해당없음.

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자

해당없음.

신호어

해당없음.

유해·위험문구

해당없음.

예방조치문구

예방

해당없음.

대응

해당없음.

저장

해당없음.

폐기

해당없음.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

보건

해당없음.

화재

해당없음.

반응성

해당없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명

이명(관용명)

CAS 번호

함유량(%)

실리카 겔

SILICA GEL

112926- 00- 8

99.6

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오.

즉시 의료조치를 취하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.

즉시 의료조치를 취하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

고압주수 (부적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

일부 액체는 연기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

누출물은 오염을 유발할 수 있음

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오

모든 정화원을 제거하십시오

분진 형성을 방지하십시오

오염지역을 환기하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등

적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

다량 누출시 액체 누출물 멀리 도량을 만드시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

청결한 상으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

20℃에서 이 물질이 다소 천천히 증발하면서 유해 농도에 도달하므로 20℃ 이하로 유지하십시오.

20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리거나 스프레이 하면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리거나 스프레이하지 마시오. (특히, 파우더의 경우)

20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.

20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오. (특히, 파우더의 경우)

고온에 주의하십시오

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을

때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.
 스프레이하거나 뿌리는 경우 더 빠르게 증발하므로 스프레이하거나 뿌리지마시오.
 취급 후 철저히 씻으시오
 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오
 밀폐하여 보관하십시오
 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오
 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 안전한 저장방법

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정
 ACGIH 규정
 생물학적 노출기준
 기타 노출기준

TWA - 10mg/m3 산화규소(비결정체 실리카겔)
 자료없음
 자료없음
 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하십시오

다. 개인보호구

절연용 장갑을 착용하십시오

호흡기 보호

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡
 용 보호구를 착용하십시오
 노출농도가 100 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를
 착용하십시오
 노출농도가 250 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting)
 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오
 노출농도가 500 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또
 는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
 노출농도가 10000 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧 후드 타
 입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
 노출농도가 100000 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또
 는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
 자료없음
 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오
 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오

눈 보호

손 보호

신체 보호

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상

구체

색상

무색

나. 냄새

무취

다. 냄새역치

추가적인 정보가 존재하지 않음.

라. pH

3- 8

마. 녹는점/어는점

1000 ℃ / 추가적인 정보가 존재하지 않음.

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

2230 ℃

사. 인화점

추가적인 정보가 존재하지 않음.

아. 증발속도

추가적인 정보가 존재하지 않음.

자. 인화성(고체, 기체)

추가적인 정보가 존재하지 않음.

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

- / - %

카. 증기압

추가적인 정보가 존재하지 않음.

타. 용해도

산 또는 소다, 물에 용해

파. 증기밀도

해당 없음

하. 비중

2.1 ((물=1))

거. n- 옥탄올/물분배계수

추가적인 정보가 존재하지 않음.

너. 자연발화온도

추가적인 정보가 존재하지 않음.

더. 분해온도

추가적인 정보가 존재하지 않음.

러. 점도

추가적인 정보가 존재하지 않음.

머. 분자량

60.08

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

상온상압조건에서 안정함
가열시 용기가 폭발할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
물질의 흡입은 유해할 수 있음
일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질

자극성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질

자료없음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자극, 호흡곤란, 자극
흡입에 의해 신체 흡수 가능
흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

LD50 > 3300 mg/kg Rat

경피

LD50 > 5000 mg/kg Rat

흡입

LD50> 5000 mg/kg Rat

피부부식성 또는 자극성

토끼를 이용한 피부부식성/자극성 실험결과 자극성이 발견되지 않음(OECD Guideline 404)

심한 눈손상 또는 자극성

토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 실험결과 자극성이 발견되지 않음(OECD Guideline 405, GLP)

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

자료없음

발암성

산업안전보건법

자료없음

고용노동부고시

자료없음

IARC

Group 3 (Silica, amorphous)

OSHA

자료없음

ACGIH

자료없음

NTP

자료없음

EU CLP

자료없음

생식세포변이원성

시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험결과 대사활동 유무에 상관없이 음성 (OECD Guideline 471, GLP),

시험관 내 포유류 유전자돌연변이 시험결과 대사활동

동 유무에 상관없이 음성(OECD Guideline 476, GLP),

시험관 내 포유류 염색체이

상시험결과 대사활동 유무에 상관없이 음성(OECD Guideline 473, GLP)

생체내 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상시험 결과 음성(OECD Guideline 475),

생체내 설치류를 이용한 우성치사시험결과 음성(OECD Guideline 478)

발달독성/최기형성 시험결과 효과없음. NOAEL=1350mg/kg bw/day(OECDGuideline 414)

생식독성

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

흡입독성시험결과 약간의 불안과 눈 폐쇄(OECD TG 403, GLP)

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

경피독성시험결과 약간의 흥분

반복흡입독성시험결과 폐포 대식세포 및 입상 재료, 세포 파편, 다형 핵 백혈구의 축적 중격 세포 수를 증가, 폐포, 초점 간질성 섬유증, 콜레스테롤 갈라진 틈과 폐에 육아종 병변, 실리 카만이 폐에서 소량으로 검출(OECD TG 413, GLP) 발암성으로 의 영향으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음

흡인유해성

자료없음

기타 유해성 영향

자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

LC50 10000 mg/l 96 hr *Lepomis cyanellus*() (Danio rerio, OECD Guideline 203, GLP)|

※출처 : ECHA

갑각류

EC50 > 1000 mg/l 24 hr *Daphnia magna*() (OECD TG202)|

※출처 : ECHA

조류

EL50 > 10000 mg/l 72 hr *Isochrysis galbana*() (Desmodesmus subspicatus, OECD TG201, GLP)|

※출처 : ECHA

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

자료없음

분해성

자료없음

다. 생물농축성

농축성

자료없음

생분해성

자료없음

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

나. 폐기시 주의사항

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명

3- 티오펜에부타놀, 2,5- 디하이드로- 알파, 알파- 디메틸-, 1,1- 다이옥사이드

다. 운송에서의 위험성 등급

해당없음

라. 용기등급

해당없음

마. 해양오염물질

자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

해당없음

유출시 비상조치

해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법

해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)

해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질)

해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

나. 최초작성일 2016- 03- 31

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 1 회

최종 개정일자 2020- 06- 12

라. 기타